

Hình 1 — Hai pipeline đặt cạnh nhau

BÀI BÁO — pipeline được mô tả

500³ mm • broad angles

Forward model
điện từ giải tích

Mô phỏng 64M
pose-EMF

Random split
70/15/15

ResNet 512
7 residual blocks

150 pose thật
fit tham số TX

Retrain + test
helix 100 pose

PIPELINE TA — trạng thái thực tế

100³ mm • mainly pitch

12 robot CSV
9 train sessions

Split theo session
trước của sổ W3

Fit physics chỉ
trên train-fold

Stage 1: pure
synthetic C3

Stage 2: real-only
calibration

3 seed + 4 metric
+ session gate

Research-only
checkpoint

Deployment hiện tại
v3.2.2 — 5-model ensemble

Bước bắt buộc tiếp theo
new rotating dev + new sealed

Nhánh v4.4 cải thiện development nhưng chưa thay deployment: GPU gate fail và không còn sealed test mới.